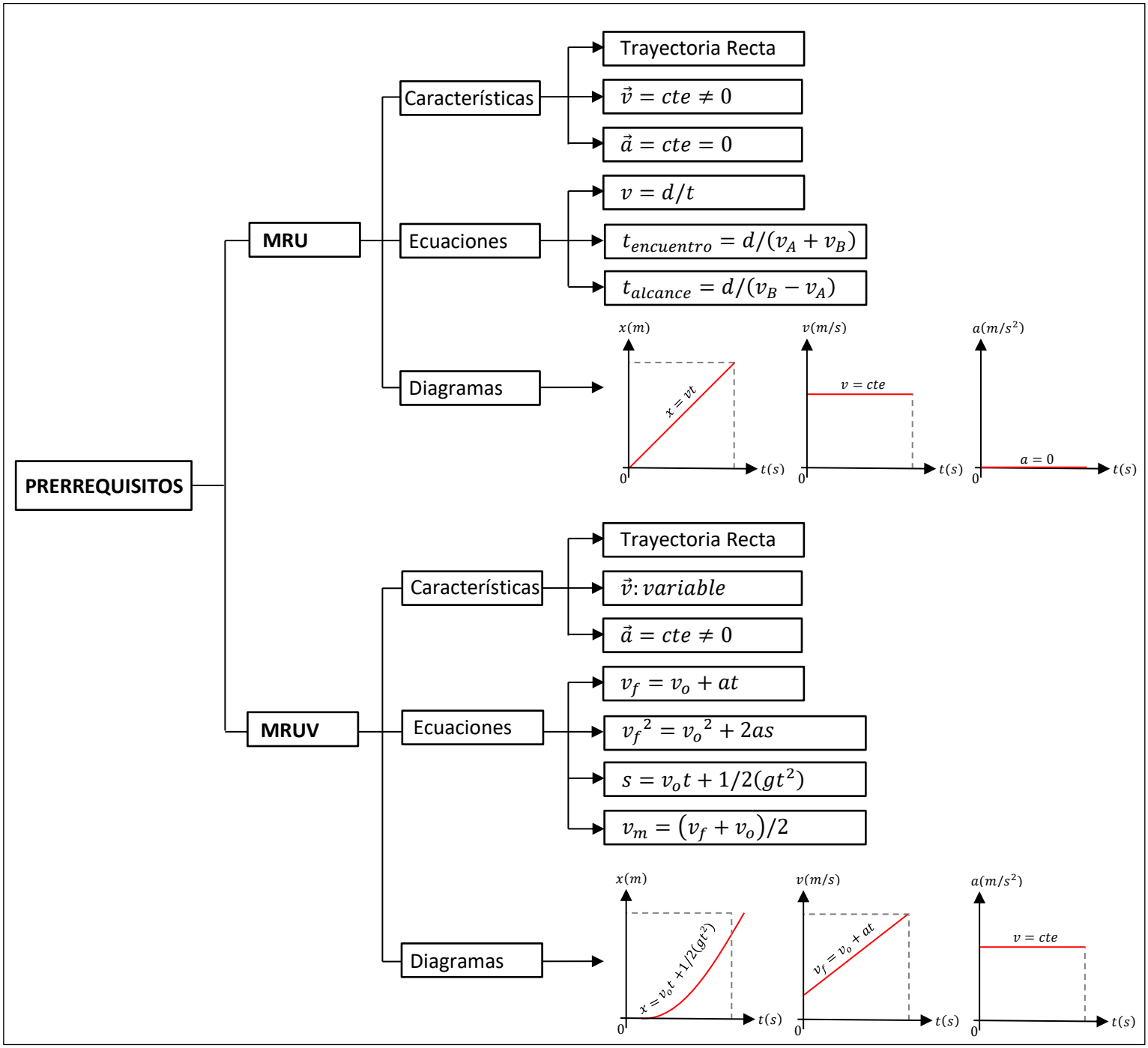
Estática y Cinemática

Caída Libre

Chari Fernando

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos- Movimiento Vertical del Caída Libre"*



Fuente. *Sílabo Cinemática 2023 - 2023*

Actividad 1: Deducir la primera ecuación del MRUV por el método gráfico.

GRANDES APORTES A LA FÍSICA

BREVE HISTORIA DE LA CINEMÁTICA

Figura 2. *" Galileo Galilei"*

Fuente: *https://n9.cl/rbjs8*

La cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo producen, es decir, se enfoca en la descripción matemática de las posiciones, velocidades y aceleraciones de los objetos en movimiento.

La historia de la cinemática se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos y matemáticos comenzaron a plantear interrogantes y teorías sobre el movimiento. Uno de los primeros pensadores fue Zenón de Elea, quien propuso una serie de paradojas, como la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, para cuestionar la idea de que el movimiento era una sucesión infinita de posiciones.

Sin embargo, fue en el siglo XVII cuando la cinemática comenzó a desarrollarse como una disciplina formal. Galileo Galilei, científico italiano del siglo XVI y XVII, hizo contribuciones significativas al estudio de la cinemática y es considerado uno de los padres de esta disciplina.

Galileo realizó experimentos y formuló observaciones fundamentales sobre el movimiento que sentaron las bases de la cinemática moderna. Fue el primero en utilizar el método experimental y la observación cuidadosa para estudiar el movimiento de los objetos en el mundo real.

Uno de los experimentos más famosos de Galileo fue el de la Torre de Pisa, en el que dejó caer diferentes objetos desde la cima de una torre para estudiar el movimiento de caída libre. Este experimento le permitió demostrar que todos los objetos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en un campo gravitatorio uniforme, siempre y cuando no haya influencia del aire.

Además, Galileo realizó estudios detallados sobre la trayectoria de los proyectiles y demostró que siguen una trayectoria parabólica. También investigó el movimiento pendular y estableció relaciones matemáticas entre el período del péndulo y su longitud.

Galileo desarrolló el concepto de la inercia, que es la propiedad de los objetos de mantener su estado de movimiento o reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. Este concepto fue una precursora importante de la primera ley del movimiento de Newton.

A través de sus experimentos, observaciones y razonamientos, Galileo sentó las bases para el desarrollo posterior de la cinemática y allanó el camino para las leyes del movimiento de Newton.

El científico y matemático inglés Sir Isaac Newton fue uno de los principales contribuyentes en este campo. En su obra *"Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica"* publicada en 1687, presentó sus tres leyes del movimiento, que proporcionaron una base sólida para la descripción matemática del movimiento. Estas leyes de Newton sentaron las bases de la mecánica clásica y proporcionaron las herramientas necesarias para el estudio de la cinemática.

En el siglo XIX, el matemático y físico francés Augustin-Louis Cauchy introdujo el concepto de derivada, lo que permitió una descripción más precisa de la velocidad y la aceleración de los objetos en movimiento. Además, el matemático francés Joseph Fourier desarrolló la teoría del análisis armónico, que proporcionó herramientas matemáticas para el estudio de los movimientos periódicos y ondulatorios.

En el siglo XX, con el advenimiento de la relatividad y la mecánica cuántica, la cinemática experimentó nuevos desarrollos. El físico alemán Albert Einstein revolucionó la comprensión del espacio y el tiempo con su teoría de la relatividad especial y general, donde las ecuaciones de movimiento se modificaron en presencia de grandes velocidades o campos gravitatorios intensos.

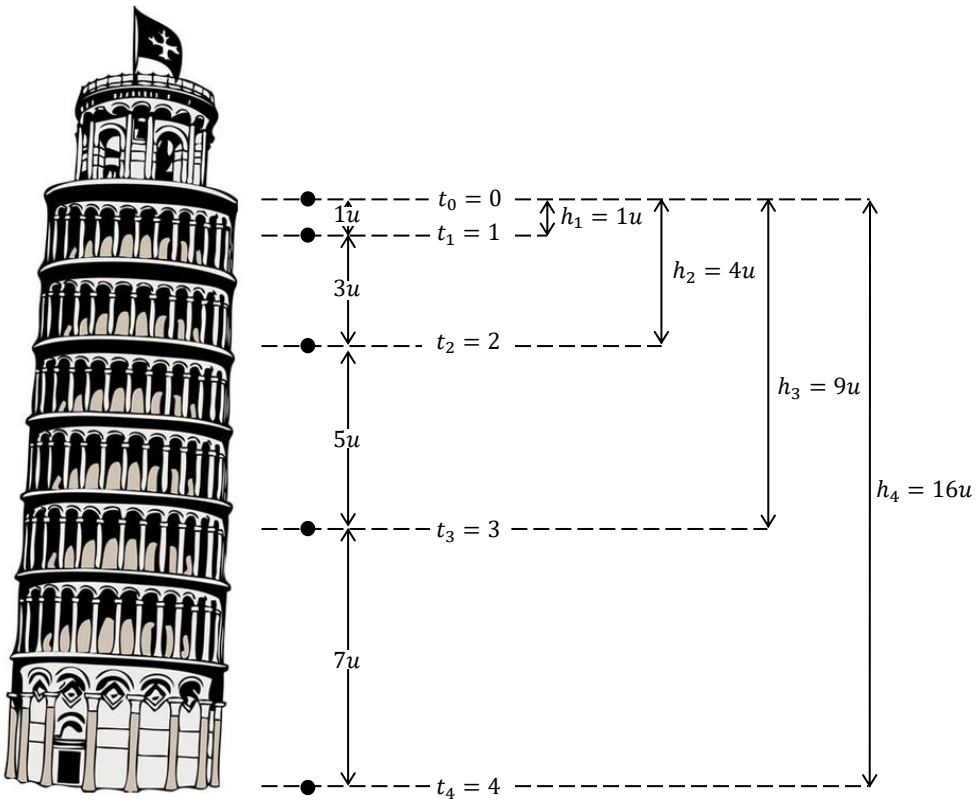
Además, la cinemática cuántica se ocupó del estudio de las partículas subatómicas y su comportamiento en el nivel más fundamental. La teoría cuántica introdujo conceptos como los estados cuánticos, los superposiciones y las transiciones cuánticas, lo cual implicó un enfoque diferente en la descripción de los movimientos de las partículas en el ámbito microscópico.

En la actualidad, la cinemática sigue siendo un campo activo de investigación y estudio en la física. Se aplica en diversos ámbitos, como la ingeniería, la astronomía, la biomecánica y la animación por computadora, entre otros. A través de modelos matemáticos y herramientas como las ecuaciones diferenciales y la geometría, la cinemática permite describir y predecir el movimiento de los objetos en diferentes contextos, contribuyendo al avance científico y tecnológico de nuestra sociedad.

CONCEPTUALIZACIÓN

- **INTRODUCCIÓN**

En el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante 'Ley de la gravedad'. El efecto de la aceleración de la gravedad en todos los cuerpos es siempre el mismo con independencia de su peso. Para ello Galileo Galilei postuló la mal llamada 'Ley de los números impares para cuerpos en caída libre'.



$$h_1 = 1^2 \cdot u$$
$$h_2 = 2^2 \cdot u$$
$$h_3 = 3^2 \cdot u$$
$$h_4 = 4^2 \cdot u$$

Entonces, se puede afirmar que la altura de caída es proporcional al cuadrado del tiempo. Es decir:

$$h(t) \propto t^2$$
$$h(t) = kt^2$$

La constante k numéricamente es igual a la distancia que recorre el cuerpo durante el primer segundo.

Ejemplo: Determinar la altura en el instante $t = 2\ s$ del objeto del gráfico anterior si en el instante $t = 1\ s$ el cuerpo recorrió $5\ m$.

$$h(t) = kt^2 \qquad \text{Altura en cada instante } t$$
$$h(3) = k(3)^2$$
$$h(3) = 9k$$

Si $k = 5\ m$, entonces:

$$h(3) = 9(5)$$
$$h(5) = 45\ m$$

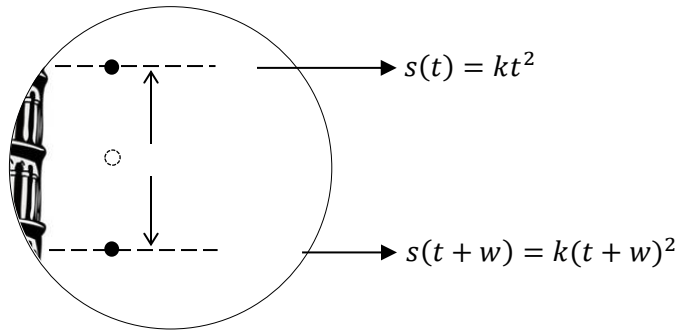
Es decir, transcurridos $3\ s$ de su caída el cuerpo habrá recorrido $45\ m$.

Velocidad instantánea: Se nos plantea un serio problema si queremos determinar la velocidad en un instante específico de tiempo t. Debido a que h_i es igual a h_f, y t_i es igual a t_f. Es decir:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta h}{\Delta t}$$
$$v = \frac{h_i - h_i}{t_i - t_i}$$
$$v = \frac{0}{0} \longrightarrow \text{Indeterminación}$$

- **DEDUCCIÓN DE LAS ECUACIONES POR DERIVADAS**

En lugar de hallar la velocidad instantánea en un tiempo t, vamos a hallar la velocidad media entre un tiempo t y un tiempo w segundos más tarde.



$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta h}{\Delta t} \; ;$$

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{h_f - h_i}{\Delta t} \; ;$$

$$v = \lim_{w \to 0} \frac{s(t+w) - s(t)}{w}$$

$$v = \lim_{w \to 0} \frac{k(t+w)^2 - kt^2}{w}$$

$$v = \lim_{w \to 0} \frac{k(t^2 + 2tw + w^2) - kt^2}{w}$$

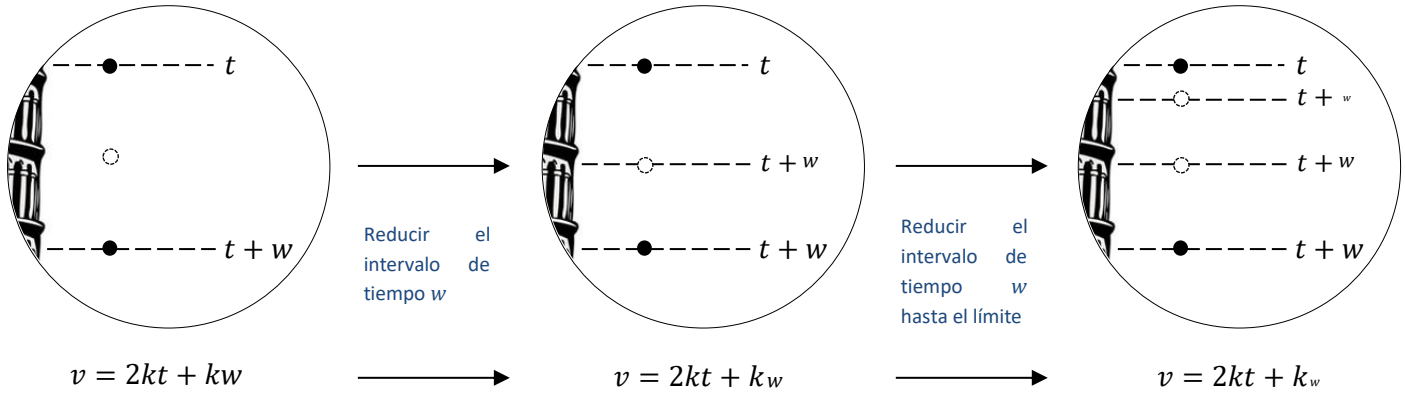
$$v = \lim_{w \to 0} \frac{\cancel{kt^2} + 2ktw + kw^2 \cancel{- kt^2}}{w}$$

$$v = \lim_{w \to 0} \frac{2ktw + kw^2}{w}$$

$$v = \lim_{w \to 0} \frac{\cancel{w}(2kt + kw)}{\cancel{w}}$$

$$v = \lim_{w \to 0} (2kt + kw)$$

Ahora, si ya podemos hallar la velocidad media o instantánea para cualquier intervalo de tiempo w, w puede ser $1s$, $0.5s$, $0.25s$, $0.125s$, $0.062s$, $0.001s$ o incluso $0s$, porque ahora no estamos dividiendo por cero.



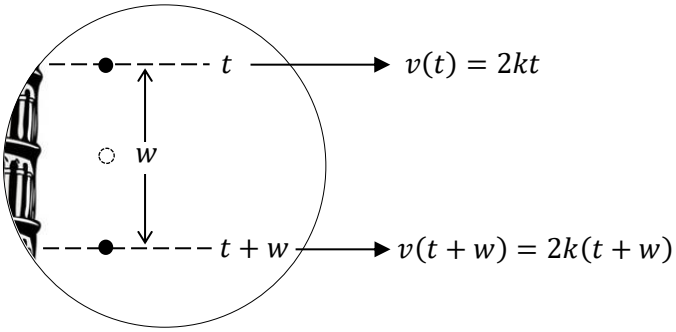
Como se puede observar en cada figura se reduce el intervalo de tiempo w hasta que desaparezca, es decir lo llevamos al límite cero, porque en este caso w, ya no está dividiendo. Es decir, la velocidad instantánea es:

$$v = \lim_{w \to 0} (2kt + kw)$$

$$v = 2 \lim_{w \to 0} kt + k \lim_{w \to 0} w$$

$$v(t) = 2kt \qquad \text{Velocidad en cada instante } t$$

Aceleración: Para determinar la aceleración de un cuerpo al caer, realizamos exactamente el mismo proceso matemático:



$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}\ ;$$
$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_f - v_i}{\Delta t}\ ;$$
$$a = \lim_{w \to 0} \frac{v(t+w) - v(t)}{w}$$
$$a = \lim_{w \to 0} \frac{\cancel{2kt} + 2kw - \cancel{2kt}}{w}$$
$$a = \lim_{w \to 0} \frac{2k\cancel{w}}{\cancel{w}}$$
$$a = 2k$$ Aceleración en cada instante t

¿Qué ha ocurrido? Analizando altura, velocidad instantánea y aceleración, podemos determinar que:

1. La altura h se mantiene creciendo con el tiempo, si hay variación en t hay variación en h
2. La velocidad v también crece con el tiempo.
3. La aceleración a no depende del tiempo, es igual a una constante. A esta aceleración específica se la denominará **aceleración de la gravedad,** y se la representará con la letra $\boldsymbol{g}$

Conclusión, los cuerpos caen con aceleración constante $\boldsymbol{g}$. Es decir:

$$g = 2k;$$
$$k = \frac{g}{2}$$

Sustituyendo el valor de la constante k, en la ecuación de la altura h, la velocidad v y la aceleración a, se tiene:

$$h(t) = kt^2$$
$$h(t) = \left(\frac{g}{2}\right)t^2$$
$$\boxed{h(t) = \frac{1}{2}gt^2}$$

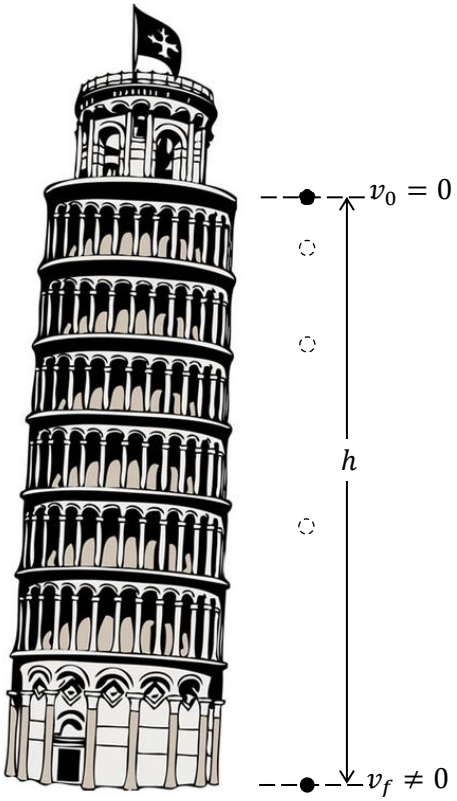
$$v(t) = 2kt$$
$$v(t) = \cancel{2}\left(\frac{g}{\cancel{2}}\right)t$$
$$\boxed{v(t) = gt}$$

$$a(t) = 2k$$
$$a(t) = \cancel{2}\left(\frac{g}{\cancel{2}}\right)$$
$$\boxed{a(t) = g}$$

- **DEDUCCIÓN DE LAS ECUACIONES POR INSPECCIÓN**

Caso 1: Analizando las ecuaciones del MRUV, cuando la $v_o = 0$, la distancia s es igual a la altura h desde donde se deja caer el objeto, y la aceleración a es igual a la aceleración de la gravedad g . Es decir:

Figura 9. Movimiento de caída libre $v_0 = 0$



Primera ecuación:

$v_f = \cancelto{0}{v_o} + at$;

$v_f = at$;

$v_f = gt$ Velocidad final

Segunda ecuación:

$v_f^2 = \cancelto{0}{v_o^2} + 2as$;

$v_f^2 = 2as$;

$v_f = \sqrt{2gh}$ Velocidad final

Tercera ecuación:

$s = \cancelto{0}{v_o t} + \frac{1}{2}at^2$;

$s = \frac{1}{2}at^2$;

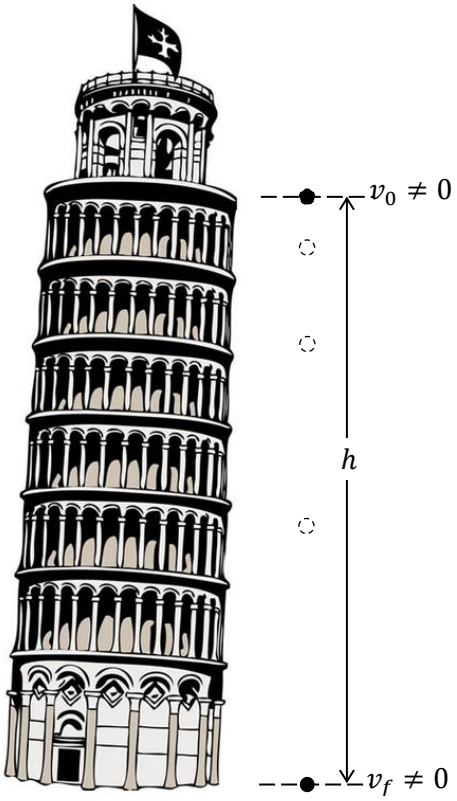
$h = \frac{1}{2}gt^2$ Altura

Cuarta ecuación:

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ Tiempo

Caso 2: Analizando las ecuaciones del MRUV, cuando la $v_o \neq 0$, la distancia s es igual a la altura h desde donde se deja caer el objeto, y la aceleración a es igual a la aceleración de la gravedad g . Es decir:

Figura 10. Movimiento de caída libre $v_0 \neq 0$



Primera ecuación:

$v_f = v_o + at$;

$v_f = v_o + gt$ Velocidad final

Segunda ecuación:

$v_f^2 = v_o^2 + 2as$;

$v_f^2 = v_o^2 + 2gh$ Velocidad final

Tercera ecuación:

$s = v_o t + \frac{1}{2}at^2$;

$h = v_o t + \frac{1}{2}gt^2$ Altura

Cuarta ecuación:

$h = t\left(\frac{2v_o + gt}{2}\right)$; $gt = v_f - v_o$;

$h = t\left(\frac{\cancel{2v_o} + v_f - \cancel{v_o}}{2}\right)$;

$h = \left(\frac{v_o + v_f}{2}\right)t$ Altura

- **CÁLCULO DEL VALOR DE LA GRAVEDAD**

Para el siguiente análisis se introducirá dos ecuaciones, el interés suscita en las consecuencias de cómo se relacionan dichas ecuaciones para determinar el valor de la aceleración de la gravedad. En otras palabras, no se hará hincapié en demostrar las siguientes ecuaciones:

Segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

Donde:
F: Fuerza con la que se acelera el objeto.
m: masa del objeto
a: aceleración del objeto

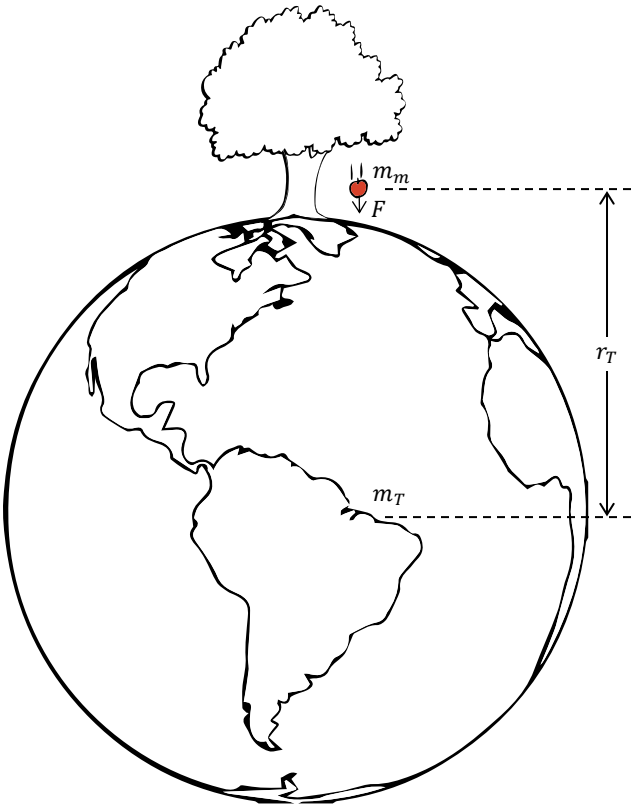
Ley de la gravitación universal de Newton:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Donde:
F: Fuerza de atracción
G: Constante de gravitación universal
m_1, m_2: masa del primer objeto y del segundo objeto, respectivamente.
r: distancia entre los centros de masa del objeto 1 y el objeto 2

Manzana de Newton: Se desea calcular con que aceleración cae la manzana de newton, es decir:

Figura 11. Cálculo de la aceleración de la gravedad



Consideraciones iniciales
m_m: masa de la manzana
m_T: masa de la tierra
r_T: radio de la tierra
$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$
$m_T = 5{,}97 \cdot 10^{24} kg$
$r_T = 6{,}37 \cdot 10^6 m$

Deducción:

$$F = F$$
$$m_m a = G\frac{m_m m_T}{(r_T)^2}$$
$$\frac{\cancel{m_m}^{1}}{\cancel{m_m}} a = G\frac{m_T}{(r_T)^2}$$
$$a = G\frac{m_T}{(r_T)^2}$$

Remplazando condiciones iniciales

$$a = (6{,}67 \cdot 10^{-11})\frac{5{,}97 \cdot 10^{24}}{(6{,}37 \cdot 10^6)^2}$$
$$a = 9{,}813440652 m/s^2$$
$g = 9{,}81\ m/s^2$ Gravedad

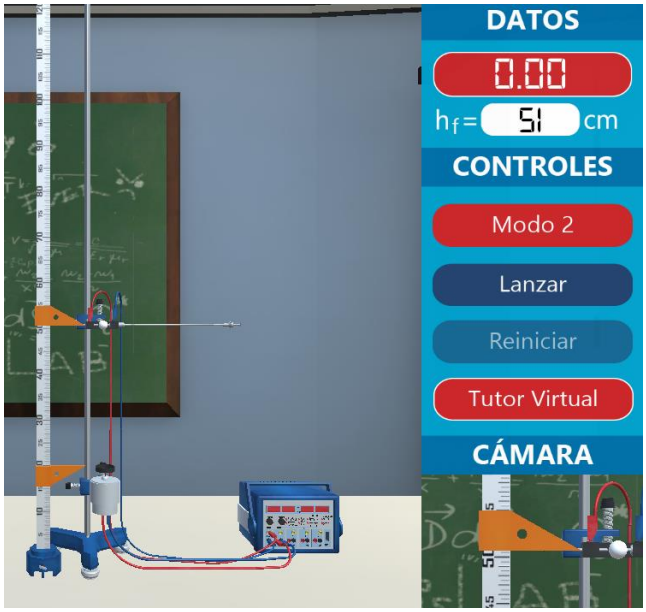
Al tratar de hallar la aceleración con la que cae la manzana de Newton del árbol, se obtiene una aceleración que no depende de la masa de la manzana, esta tipo de aceleración se le denomina **gravedad** $\boldsymbol{g}$. En otras palabras, la gravedad va a ser aproximadamente la misma para cualquier sobre la superficie de la tierra, debido a que la aceleración de la gravedad depende únicamente de la masa de la tierra y del radio de la tierra (esta medida puede variar dependiendo en que sector de la tierra se ubique el objeto).

- **CONCLUSIONES (ANÁLISIS DE PARÁMETROS)**

1. Todos los objetos caen con la misma aceleración constante, cuyo valor es $g = 9{,}81\ m/s^2$
2. Para visualizar las conclusiones de Galileo y de Newton, se debe analizar el movimiento vertical de caída libre en condiciones ideales donde no exista el rozamiento con el aire, es decir en el vació absoluto.
3. En caída libre se considera a la gravedad positiva (magnitud escalar) ya que está a favor del movimiento.
4. En caída libre se considera a la gravedad negativa (magnitud vectorial) ya que está en dirección de $-\hat{\jmath}$

APLICACIÓN: LABORATORIO – PISTA NEUMÁTICA

1. Breve introducción y explicación de la práctica de laboratorio.



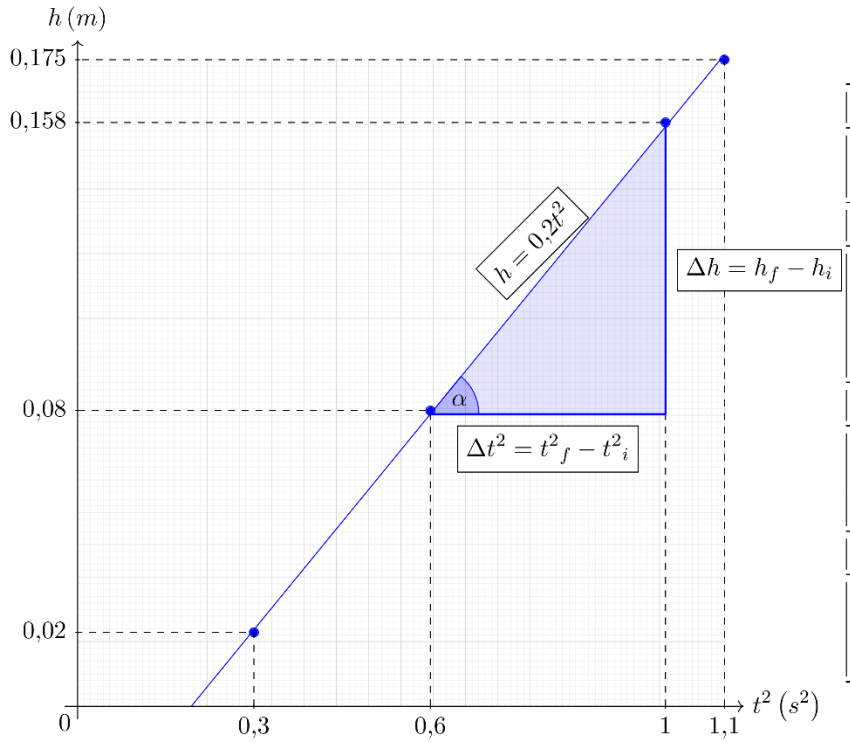
2. Toma de datos

Datos Virtuales									
Registro de datos									
Caida libre				$h_0 =$	0,2				
	h	t_1	t_2	t_3	t_p	t_p^2	$h = h_i - h_o$	$v = 2h/t_p$	$g = 2h/t_p^2$
	(m)	(s)	(s)	(s)	(s)	(s^2)	(m)	(m/s)	(m/s^2)
h_1	1,10	0,421	0,419	0,416	0,42	0,175	0,90	4,30	10,27
h_2	1,00	0,396	0,398	0,399	0,40	0,158	0,80	4,02	10,12
h_3	0,60	0,283	0,281	0,283	0,28	0,080	0,40	2,83	10,04
h_4	0,30	0,141	0,142	0,141	0,14	0,020	0,10	1,42	10,01

3. Graficar y analizar el diagrama $h = f\left(t_p^2\right)$, con los valores obtenidos.

ANEXO 1

Gráfico 1: $h = f\left(t^2\right)$



$$h \propto t^2$$
$$h = kt^2$$
$$k = \frac{h}{t^2}$$

Escala
$t^2 : 1\left(s^2\right) \cong 0{,}11\ cm$ $h : 1\,(m) \cong 0{,}0175\ cm$
Análisis Matemático
$m = \tan\alpha$ $k = \dfrac{\Delta h}{\Delta\left(t^2\right)} = \dfrac{0{,}16 - 0{,}08}{1 - 0{,}6}$ $k = 0{,}2$
Análisis Unidades
$k = \dfrac{\Delta h}{\Delta\left(t^2\right)} = \dfrac{m}{s^2}$ $k = g$
Análisis Dimensional
$k = \dfrac{\Delta h}{\Delta\left(t^2\right)} = \dfrac{[m]}{\left[s^2\right]}$ $k = \left[LT^{-2}\right]$

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cazares, S. (2023), *Estática y Cinemática: MRCL.* Documento Base. Universidad Central del Ecuador.

Serway, R., Jewett, J. (2008). *Física para ciencias e ingeniería* (19-29). Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.

Zemansky, S., Young, H., Freedman, R. (2009). *Física Universitaria* (36-42). PEARSON EDUCACIÓN